

Tabla 1

Modelos Lineales Jerárquicos (MLJ). Nivel 1: Estudiantes, Nivel 2: Grupos de Investigación UDES (J = 26, N = 6,442–6,443) Lectura crítica.

Predictors	PLCSABERPRO				
	Estimate	Std.Error	CI	Statistic	p
Nivel 1: Covariables del estudiante					
(Intercept)	29,41	2,93	23.67–35.15	10,04	<0.001
PLCSABER11	0,75	0,05	0.65–0.85	14,38	<0.001
PMASABER11	0,15	0,04	0.07–0.23	3,58	0.001
PSCSABER11	0,5	0,05	0.40–0.59	10,57	<0.001
PCNSABER11	0,46	0,05	0.36–0.56	8,84	<0.001
PINSABER11	0,2	0,03	0.14–0.26	6,89	<0.001
Plantel [PUBLICO]	2,28	0,6	1.10–3.46	3,79	0.001
Promedio2 [Bajo]	-8,59	1,35	-11.24–-5.94	-6,37	<0.001
Promedio2 [Medio]	-3,94	0,34	-4.61–-3.27	-11,49	<0.001
Promedio2 [Medio alto]	-5,43	0,94	-7.27–-3.59	-5,77	<0.001
Nivel 2: Características del grupo de investigación					
Grupo: Campus [CUC]	1,84	0,94	-0.01–3.69	1,95	0.051
Grupo: Campus [VAL]	2,37	1,08	0.25–4.49	2,19	0.028
Grupo: Perfil [PPNC]	3,12	1,32	0.53–5.71	2,36	0.018
Grupo: Perfil [PPAIDI]	1,73	1,18	-0.58–4.04	1,47	0.143
Grupo: Categoría Minciencias [B]	1,95	1,04	-0.09–3.99	1,88	0.060
Grupo: Categoría Minciencias [A]	3,58	1,38	0.87–6.29	2,59	0.010
Frecuencia de participación en semillero					
SEMILLEROSFREC1-3	4,35	1,11	2.17–6.53	3,92	<0.001
SEMILLEROSFREC4-7	4,89	1,68	1.60–8.18	2,91	0.004
Random Effects					
σ^2	471.34				
τ_{00}	8.74 Grupo				

ICC	0.02
N	26 Grupos
Observations	6,442
Marginal R² / Conditional R²	0.354 / 0.368
Deviance	57,891.240
AIC	57,957.350

Los componentes son $\sigma^2 = 471,34$ (varianza entre estudiantes, Nivel 1) y $\tau_{00} = 8,74$ (varianza entre grupos, Nivel 2; DE entre grupos $\approx 3,0$ puntos), con un ICC de 0,02. Cerca del 2% de la varianza no explicada reside entre grupos: heterogeneidad moderada-baja. El desempeño es predominantemente individual.

Emergen covariables de grupo que no aparecían con Programa: campus Valledupar (+2,37; $p = 0,028$), perfil PPNC de nuevo conocimiento (+3,12; $p = 0,018$) y categoría Minciencias A (+3,58; $p = 0,010$). Los grupos consolidados aportan valor agregado positivo en Lectura Crítica.

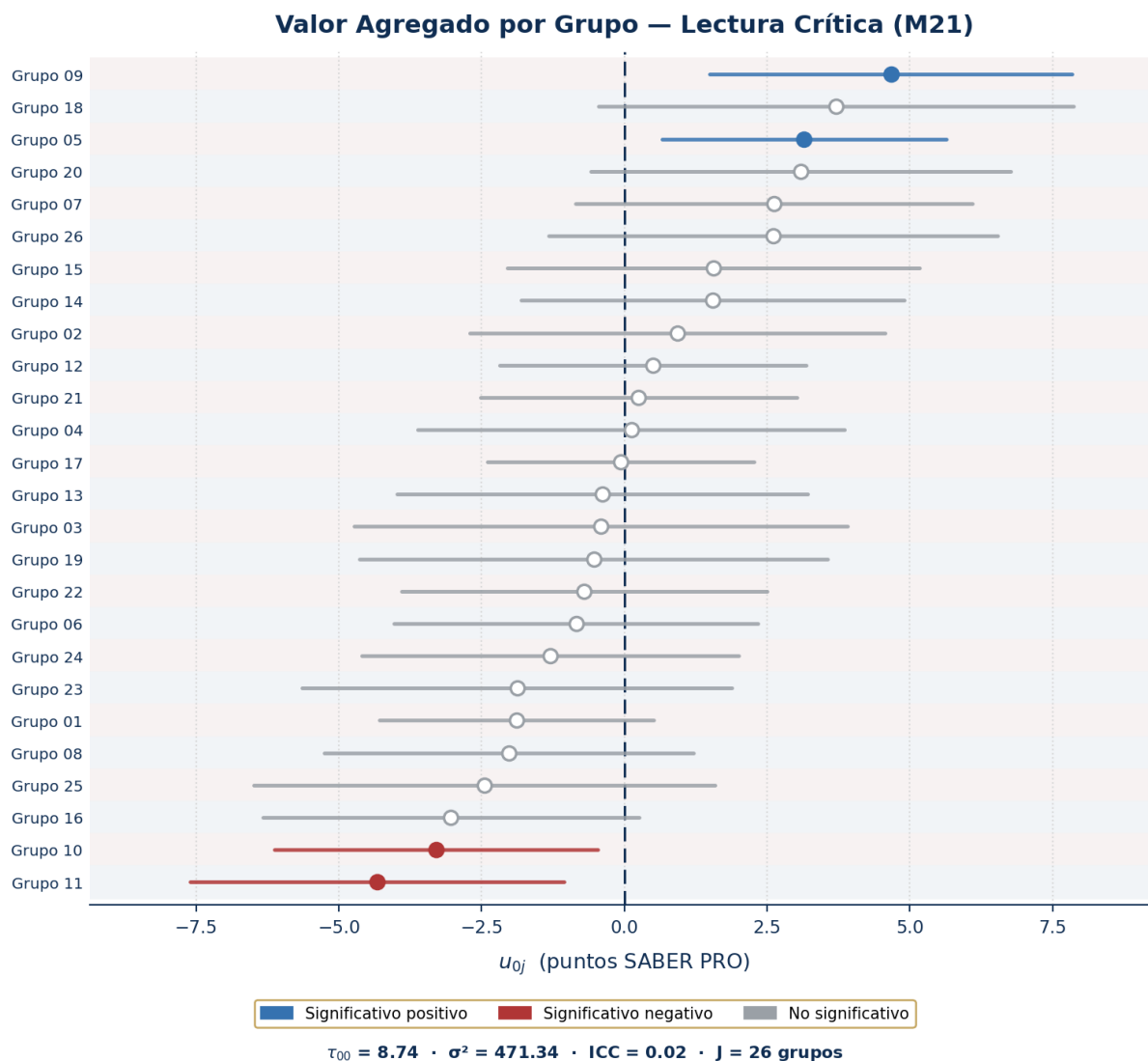
R^2 marginal = 0,354 (efectos fijos); R^2 condicional = 0,368 (fijos + aleatorios). La diferencia de $\approx 1,4$ puntos porcentuales entre ambos corresponden al aporte del nivel grupo, coherente con el ICC de 0,02.

Asociación positiva, significativa y creciente en 1–3 (+4,35) y 4–7 (+4,89); el estrato superior es el de mayor magnitud (+7,61) pero no significativo por el caso $n > 7$.

El desempeño en Lectura Crítica es predominantemente individual (ICC = 0,02). La frecuencia de participación en semilleros se asocia positiva y crecientemente con el puntaje, y los grupos de mayor categoría y perfil de nuevo conocimiento aportan valor agregado positivo.

Figura 1

Valor agregado lectura crítica



Pocos grupos se apartan significativamente del promedio, en ambos extremos, coherente con el ICC de 0,02. La mayoría de los 26 grupos presenta intervalos que cruzan el cero, indistinguibles del promedio institucional.

En Lectura Crítica la heterogeneidad entre grupos es moderada-baja (ICC = 0,02); solo unos pocos grupos se distinguen del promedio. El desempeño es predominantemente individual, y las diferencias inter-grupo que existen se asocian, según los efectos fijos de Nivel 2, con la categoría Minciencias A y el perfil PPNC.

Tabla 2

Modelos Lineales Jerárquicos (MLJ). Nivel 1: Estudiantes, Nivel 2: Grupos de Investigación UDES (J = 26, N = 6,442–6,443) Razonamiento Cuantitativo.

Predictors	PRCSABERPRO				
	Estimate	Std. Error	CI	Statistic	p
Nivel 1: Covariables del estudiante					
(Intercept)	31,88	2,98	26.03–37.73	10,7	<0.001
PLCSABER11	0,16	0,05	0.06–0.26	3,04	0.002
PMASABER11	1,13	0,04	1.04–1.21	25,83	<0.001
PSCSABER11	0,13	0,05	0.04–0.23	2,83	0.005
PCNSABER11	0,54	0,05	0.44–0.64	10,58	<0.001
Plantel [PUBLICO]	2,03	0,58	0.89–3.17	3,49	0.001
Promedio2 [Bajo]	-4,09	1,31	-6.66–-1.52	-3,12	0.002
Promedio2 [Medio]	-0,51	0,55	-1.59–0.57	-0,93	0.353
Promedio2 [Medio alto]	-2,83	0,56	-3.93–-1.73	-5,05	<0.001
Nivel 2: Características del grupo de investigación					
Grupo: Campus [CUC]	1,52	0,96	-0.36–3.40	1,58	0.113
Grupo: Campus [VAL]	1,96	1,1	-0.20–4.12	1,78	0.075
Grupo: Perfil [PPNC]	2,48	1,34	-0.15–5.11	1,85	0.065
Grupo: Perfil [PPAIDI]	1,31	1,2	-1.04–3.66	1,09	0.274
Grupo: Categoría Minciencias [B]	1,67	1,06	-0.41–3.75	1,58	0.115
Grupo: Categoría Minciencias [A]	2,89	1,4	0.14–5.64	2,06	0.039
Frecuencia de participación en semillero					
SEMILLEROSFREC1-3	-1,41	1,48	-4.31–1.49	-0,95	0.340
SEMILLEROSFREC4-7	-3,54	1,5	-6.48–-0.60	-2,36	0.018
Random Effects					
σ^2	455.07				
τ_{00}	16.93 Grupo				
ICC	0.04				

N	26 Grupos
Observations	6,443
Marginal R² / Conditional R²	0.377 / 0.407
Deviance	57,763.518
AIC	57,829.628

Los componentes son $\sigma^2 = 455,07$ (varianza entre estudiantes, Nivel 1) y $\tau_{00} = 16,93$ (varianza entre grupos, Nivel 2; DE entre grupos $\approx 4,1$ puntos), con un ICC de 0,04. Es el dominio donde el grupo más discrimina (ICC = 0,04, el más alto), coherente con la segmentación disciplinar STEM / no STEM: los grupos parten de niveles estructuralmente distintos en la competencia matemática.

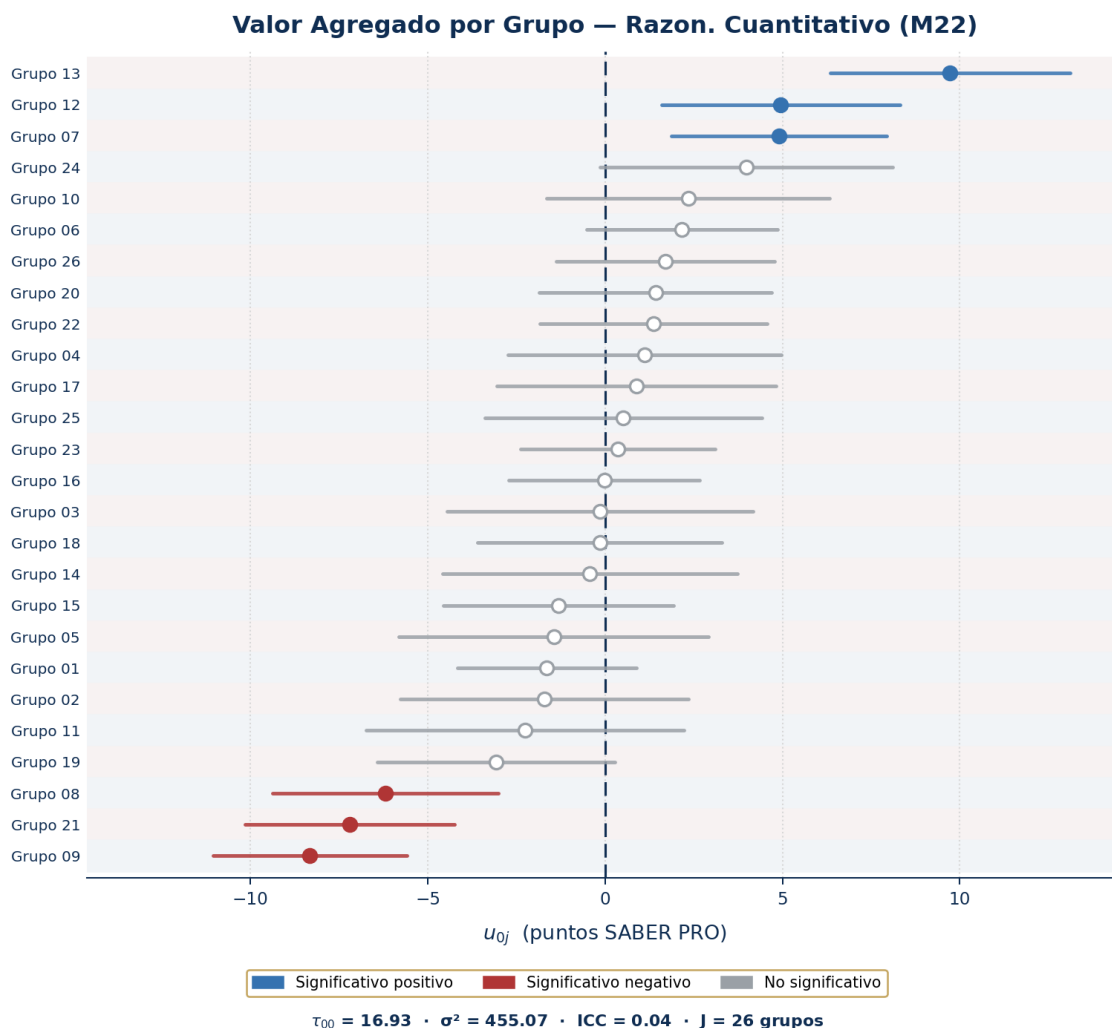
Asociación negativa, significativa solo en el estrato 4–7 ($-3,54$; $d \approx -0,16$). Sin gradiente dosis-respuesta claro. La afinidad disciplinar explica el signo: la actividad de semillero no ejercita la competencia matemática y compite por tiempo de estudio.

R^2 marginal = 0,377 (efectos fijos); R^2 condicional = 0,407 (fijos + aleatorios). La brecha condicional–marginal (≈ 3 puntos porcentuales) es la mayor de los cuatro dominios, coherente con el ICC más alto: el nivel grupo aporta poder explicativo apreciable.

Razonamiento Cuantitativo es el dominio donde el grupo más discrimina (ICC = 0,04). La frecuencia de semillero se asocia negativamente, con efecto pequeño y significativo solo en la frecuencia intermedia. El insumo de Matemáticas domina el modelo.

Figura 2

Valor agregado Razonamiento Cuantitativo



Es el dominio donde más grupos se distinguen del promedio, repartidos en ambos extremos. La mayor varianza inter-grupo ($\tau_{00} = 16,93$) hace visible la diferenciación institucional en la competencia cuantitativa.

Razonamiento Cuantitativo es el dominio donde el grupo más discrimina ($ICC = 0,04$; DE entre grupos $\approx 4,1$ puntos). La diferenciación entre grupos es la más marcada de los cuatro modelos, y la categoría Minciencias A aporta valor agregado positivo significativo.

Tabla 3

Modelos Lineales Jerárquicos (MLJ). Nivel 1: Estudiantes, Nivel 2: Grupos de Investigación UDES ($J = 26$, $N = 6,442-6,443$) Inglés.

Predictors	PINGSABERPRO				
	Estimate	Std.Error	CI	Statistic	p

Nivel 1: Covariables del estudiante					
(Intercept)	47,52	2,51	42.60–52.44	18,93	<0.001
PLCSABER11	0,8	0,05	0.71–0.90	16,71	<0.001
PSCSABER11	0,43	0,05	0.34–0.52	8,93	<0.001
PCNSABER11	0,41	0,05	0.32–0.51	8,66	<0.001
PINSABER11	0,7	0,04	0.62–0.77	17,84	<0.001
Nivel 2: Características del grupo de investigación					
Grupo: Campus [CUC]	0,73	0,77	–0.78–2.24	0,95	0.342
Grupo: Campus [VAL]	0,94	0,88	–0.79–2.67	1,07	0.285
Grupo: Perfil [PPNC]	1,41	1,07	–0.69–3.51	1,32	0.188
Grupo: Perfil [PPAIDI]	0,58	0,96	–1.30–2.46	0,6	0.546
Grupo: Categoría Minciencias [B]	0,81	0,85	–0.85–2.47	0,96	0.339
Grupo: Categoría Minciencias [A]	1,62	1,12	–0.58–3.82	1,44	0.149
Frecuencia de participación en semillero					
SEMILLEROSFREC1-3	-5,08	0,92	–6.88––3.28	-5,51	<0.001
SEMILLEROSFREC4-7	-5,91	1,57	–8.99––2.83	-3,76	<0.001
Random Effects					
σ^2	589.41				
τ_{00}	1.09 Grupo				
ICC	0.00				
N	26 Grupos				
Observations	6,434				
Marginal R ² / Conditional R ²	0.275 / 0.277				
Deviance	59,248.107				
AIC	59,314.217				

Los componentes son $\sigma^2 = 589,41$ (varianza entre estudiantes, Nivel 1) y $\tau_{00} = 1,09$ (varianza entre grupos, Nivel 2; DE entre grupos $\approx 1,0$ puntos), con un ICC de 0,00. ICC prácticamente nulo (0,00): el dominio del idioma es esencialmente un atributo del estudiante, no del grupo. Las covariables de plantel y promedio fueron excluidas por no significativas (LRT, $p > 0,10$).

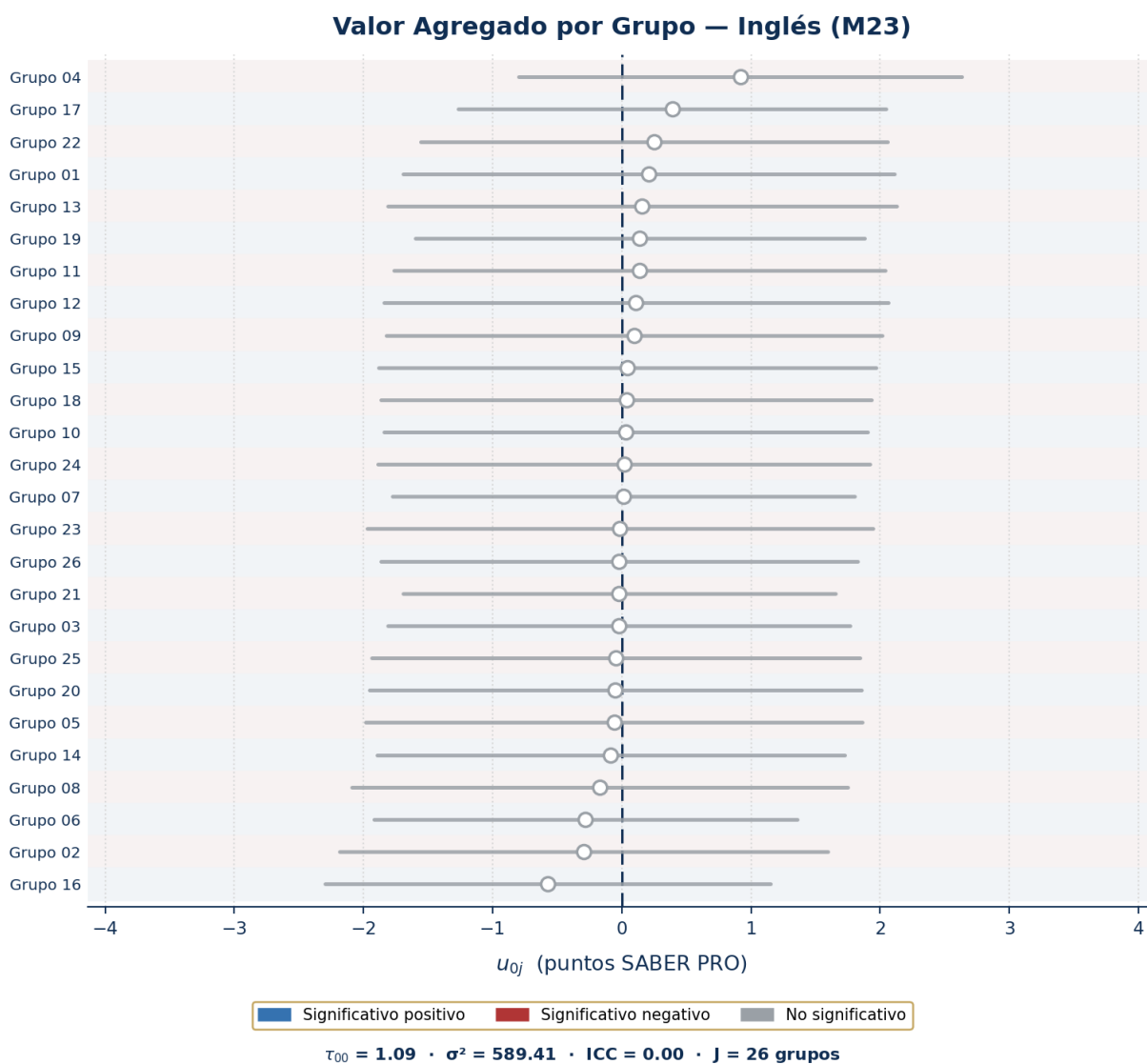
Patrón no lineal en U: negativo y significativo en exposición baja-media ($-5,08$ y $-5,91$), con reversión positiva no significativa en el estrato superior. Replica el hallazgo de las estructuras Programa y Semillero. Interpretación de costo de oportunidad: la actividad de semillero en español compite con el estudio del idioma.

R^2 marginal = $0,275$ (efectos fijos); R^2 condicional = $0,277$ (fijos + aleatorios). El R^2 es el menor de los cuatro dominios ($\approx 0,28$) y la contribución del nivel grupo es prácticamente nula (cond.-marg. $\approx 0,002$), coherente con el ICC $\approx 0,00$.

El desempeño en Inglés es esencialmente individual (ICC $\approx 0,00$); el grupo no discrimina y ninguna covariable de Nivel 2 es significativa. La frecuencia de semillero muestra una asociación no lineal en U.

Figura 3

Valor agregado Inglés



Ningún grupo se distingue del promedio: la totalidad de los 26 intervalos cruza el cero. Es la traducción visual directa del $ICC \approx 0,00$.

En Inglés ningún grupo de investigación se aparta del promedio institucional ($ICC \approx 0,00$): el dominio del idioma es esencialmente un atributo del estudiante, no del grupo. Ninguna covariable de Nivel 2 alcanza significancia, lo que refuerza esta conclusión.

Tabla 4

Modelos Lineales Jerárquicos (MLJ). Nivel 1: Estudiantes, Nivel 2: Grupos de Investigación UDES ($J = 26$, $N = 6,442-6,443$) Competencias Ciudadanas.

Predictors	PCCSABERPRO				
	Estimate	Std. Error	CI	Statistic	p
Nivel 1: Covariables del estudiante					
(Intercept)	30,47	2,87	24.84–36.10	10,62	<0.001
PLCSABER11	0,37	0,05	0.27–0.47	7,22	<0.001
PMASABER11	0,22	0,05	0.13–0.31	4,71	<0.001
PSCSABER11	0,44	0,05	0.35–0.53	9,18	<0.001
PCNSABER11	0,44	0,05	0.34–0.54	8,73	<0.001
PINSABER11	0,63	0,03	0.56–0.69	18,91	<0.001
Promedio2 [Bajo]	-8,08	1,41	-10.84–-5.32	-5,73	<0.001
Promedio2 [Medio]	-4,49	0,4	-5.27–-3.71	-11,18	<0.001
Promedio2 [Medio alto]	-4,93	0,52	-5.95–-3.91	-9,48	<0.001
Nivel 2: Características del grupo de investigación					
Grupo: Campus [CUC]	1,28	0,82	-0.33–2.89	1,56	0.119
Grupo: Campus [VAL]	1,63	0,94	-0.21–3.47	1,74	0.082
Grupo: Perfil [PPNC]	2,65	1,15	0.40–4.90	2,31	0.021
Grupo: Perfil [PPAIDI]	1,14	1,03	-0.88–3.16	1,11	0.268
Grupo: Categoría Minciencias [B]	1,38	0,91	-0.40–3.16	1,52	0.129
Grupo: Categoría Minciencias [A]	2,94	1,2	0.59–5.29	2,45	0.014
Frecuencia de participación en semillero					
SEMILLEROSFREC1-3	3,54	0,87	1.83–5.25	4,07	<0.001
SEMILLEROSFREC4-7	8,38	1,59	5.26–11.50	5,27	<0.001
Random Effects					
σ^2	541.83				
τ_{00}	4.82 Grupo				
ICC	0.01				
N	26 Grupos				
Observations	6,438				

Marginal R² / Conditional R²	0.364 / 0.372
Deviance	58,771.394
AIC	58,837.504

Los componentes son $\sigma^2 = 541,83$ (varianza entre estudiantes, Nivel 1) y $\tau_{00} = 4,82$ (varianza entre grupos, Nivel 2; DE entre grupos $\approx 2,2$ puntos), con un ICC de 0,01. ICC de 0,01: heterogeneidad inter-grupo baja, en posición intermedia-baja del gradiente.

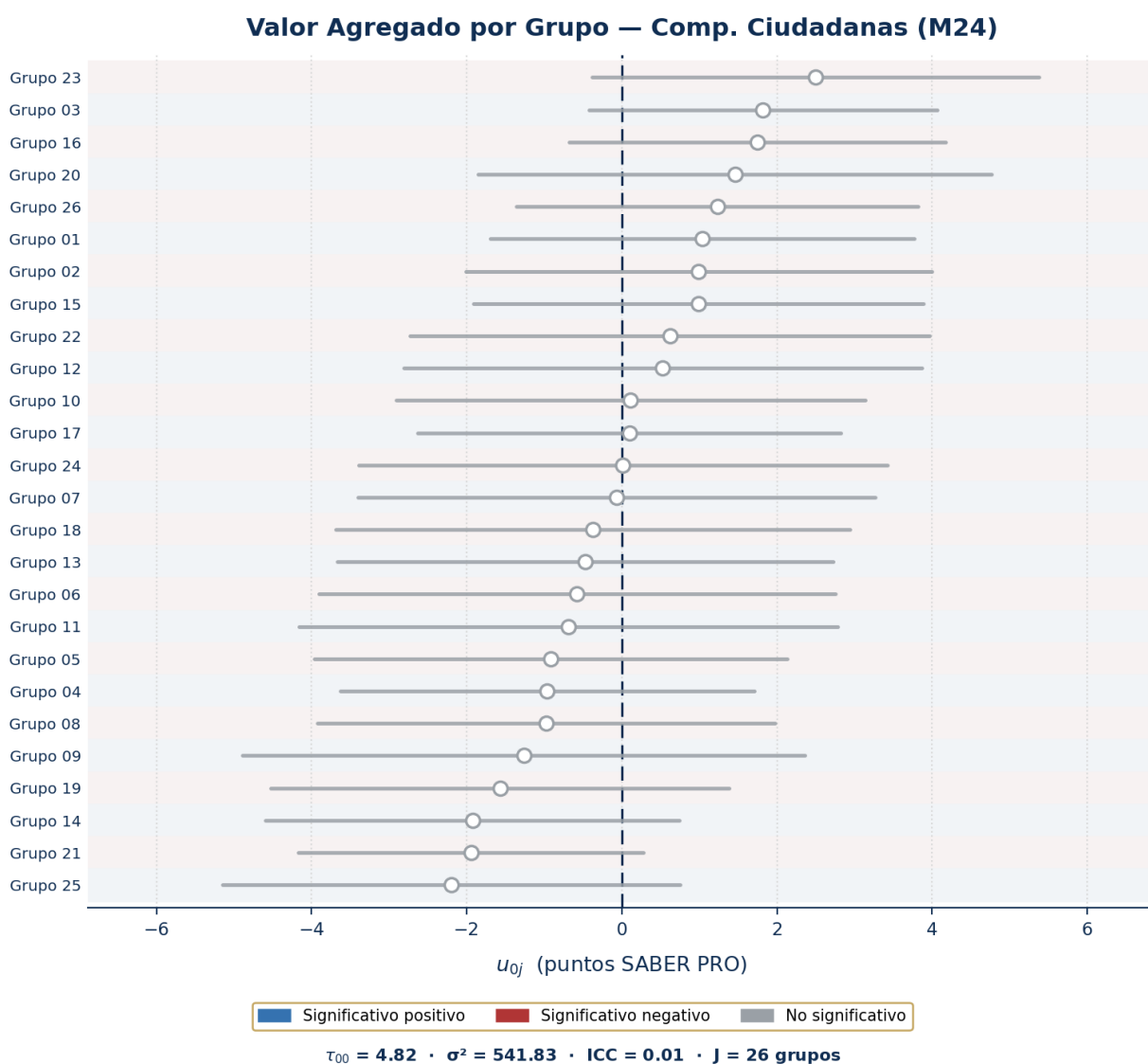
El patrón más fuerte y limpio: positivo con gradiente dosis-respuesta nítido (+3,54 y +8,38; $d \approx 0,36$ en 4–7, el mayor efecto de semillero de la estructura Grupo). La práctica investigativa moviliza directamente las habilidades cívicas evaluadas.

R² marginal = 0,364 (efectos fijos); R² condicional = 0,372 (fijos + aleatorios). La diferencia condicional–marginal ($\approx 0,8$ p.p.) es pequeña, coherente con el ICC de 0,01.

El desempeño en Competencias Ciudadanas es predominantemente individual (ICC = 0,01). La frecuencia de semillero exhibe la asociación positiva más fuerte de la estructura Grupo, y los grupos de perfil PPNC y categoría A aportan valor agregado positivo.

Figura 4

Valor agregado Competencias Ciudadanas



Pocos grupos se distinguen del promedio, coherente con el ICC de 0,01. La mayoría de los intervalos cruza el cero.

En Competencias Ciudadanas la heterogeneidad inter-grupo es baja (ICC = 0,01). Los grupos de perfil PPNC y categoría Minciencias A aportan valor agregado positivo significativo según los efectos fijos de Nivel 2. El desempeño es predominantemente individual.

Comparación Global de los Cuatro Modelos

El contraste más informativo entre los cuatro modelos es el gradiente del coeficiente de correlación intraclase, que ordena los dominios según cuánto discrimina por grupo de investigación:

Tabla 5

Comparación de la estructura de varianza

Dominio	σ^2	τ_{00}	ICC	DE grupo
Lectura Crítica (M21)	471,34	8,74	0,02	$\approx 3,0$
Razon. Cuantitativo (M22)	455,07	16,93	0,04	$\approx 4,1$
Inglés (M23)	589,41	1,09	0,00	$\approx 1,0$
Comp. Ciudadanas (M24)	541,83	4,82	0,01	$\approx 2,2$

La estructura de varianza revela que el desempeño en SABER PRO es, en los cuatro dominios, abrumadoramente individual: entre el 96,4% y el 99,8% de la varianza no explicada reside entre estudiantes, no entre grupos de investigación. El grupo discrimina de forma apreciable solo en Razonamiento Cuantitativo (ICC = 0,04) y es prácticamente irrelevante en Inglés (ICC $\approx 0,00$). El gradiente de τ_{00} que ordena los dominios según su segmentación disciplinar es el hilo conductor de la comparación, y se sostiene de forma consistente con la estructura Programa.

Tabla 6

Verificación de supuestos (Nivel 2 = Grupo)

Supuesto	Prueba	Lectura Crít.	Razon. Cuant.	Inglés	Comp. Ciud.
1. Linealidad	$\text{corr}(\hat{y}^2, r) + \text{LOESS}$	0,012 ✓	0,016 ✓	0,007 ✓	0,010 ✓
2. Normalidad ε (Nivel 1)	KS-Lilliefors + Q-Q	p=0,141 ✓	p=0,021 ~	p=0,017 ~	p=0,019 ~
3. Normalidad u_{0j} (Nivel 2)	Shapiro-Wilk (J=26)	p=0,560 ✓	p=0,198 ✓	p=0,480 ✓	p=0,420 ✓
4. Homocedasticidad	Levene + escala-localiz.	p=0,587 ✓	p=0,092 ✓	p=0,205 ✓	p=0,168 ✓
5. Independencia entre grupos	ICC > 0 (anidamiento)	1,8% ✓	3,6% ✓	0,2% ✓	0,9% ✓
6. Multicolinealidad	VIF (Nivel 1)	VIF $\leq 2,82$ ✓	VIF $\leq 2,82$ ✓	VIF $\leq 2,82$ ✓	VIF $\leq 2,82$ ✓

Figura 5

Normalidad de los residuos de Nivel 1 (ε_{ij})

Supuesto 1 — Normalidad de los residuos de Nivel 1 (ε_{ij})

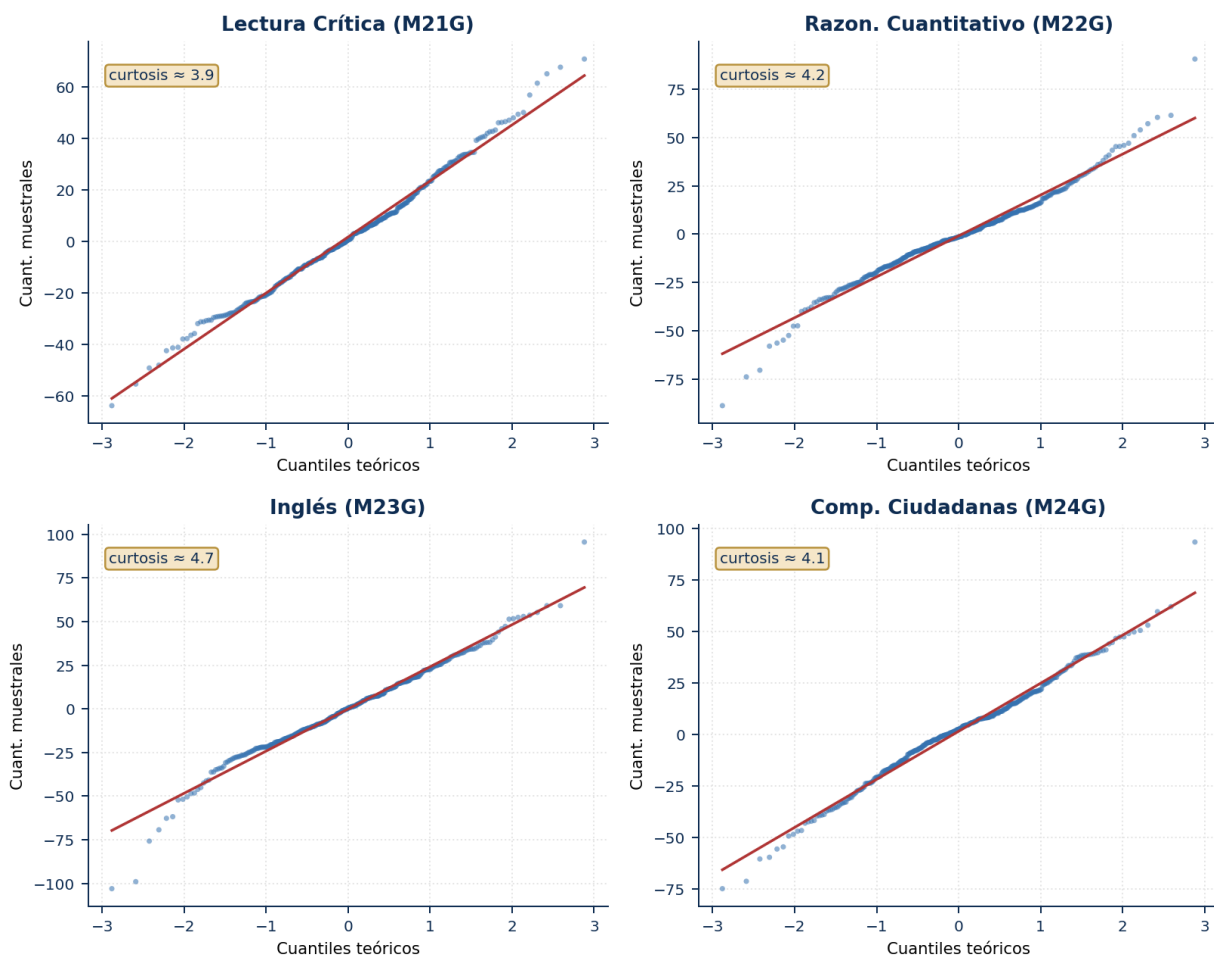


Figura 6

Normalidad de los efectos aleatorios (u_{0j} , $J=26$)

Supuesto 2 — Normalidad de los efectos aleatorios de Nivel 2 (u_{0j} , $J=26$)

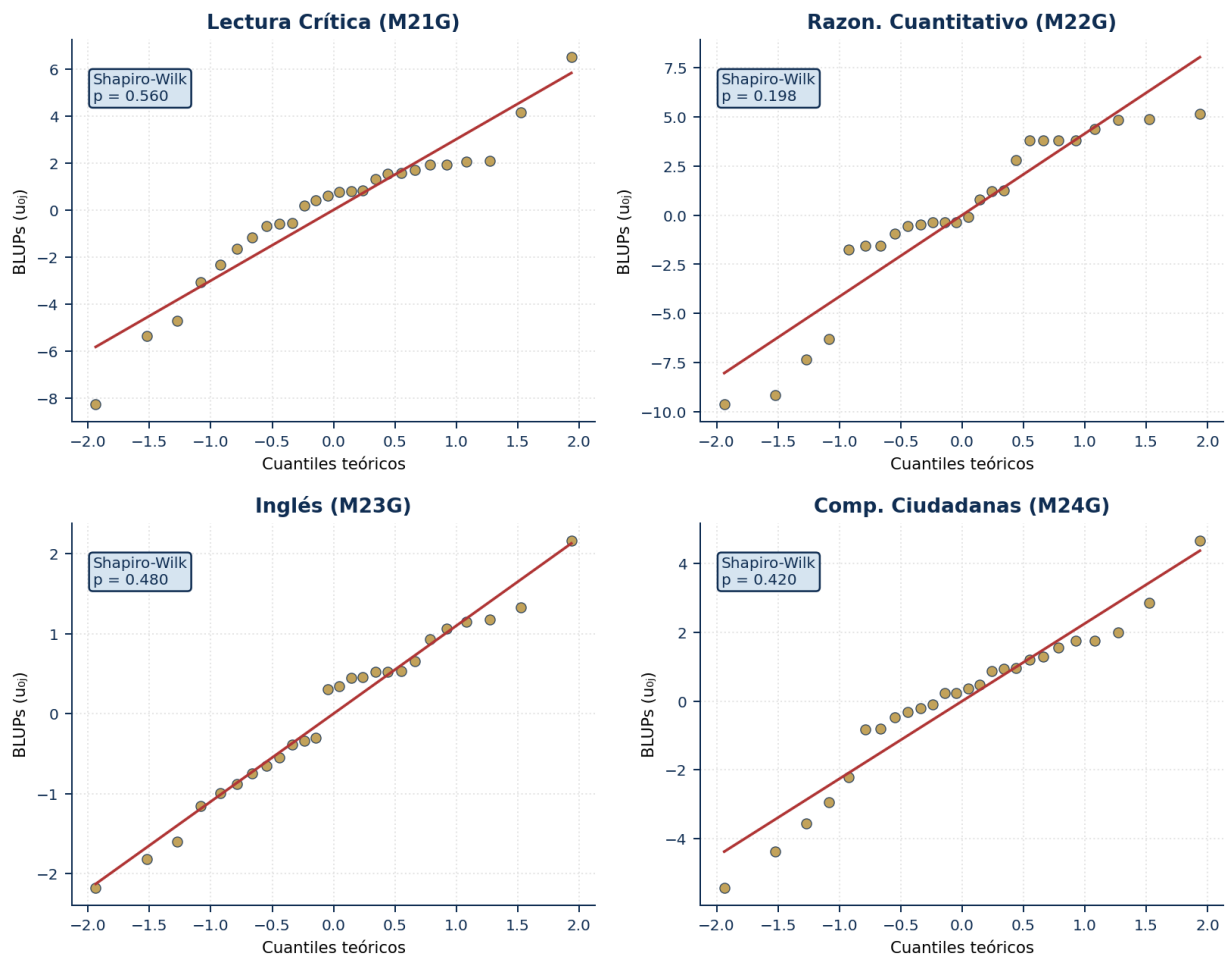


Figura 7

Linealidad y homocedasticidad

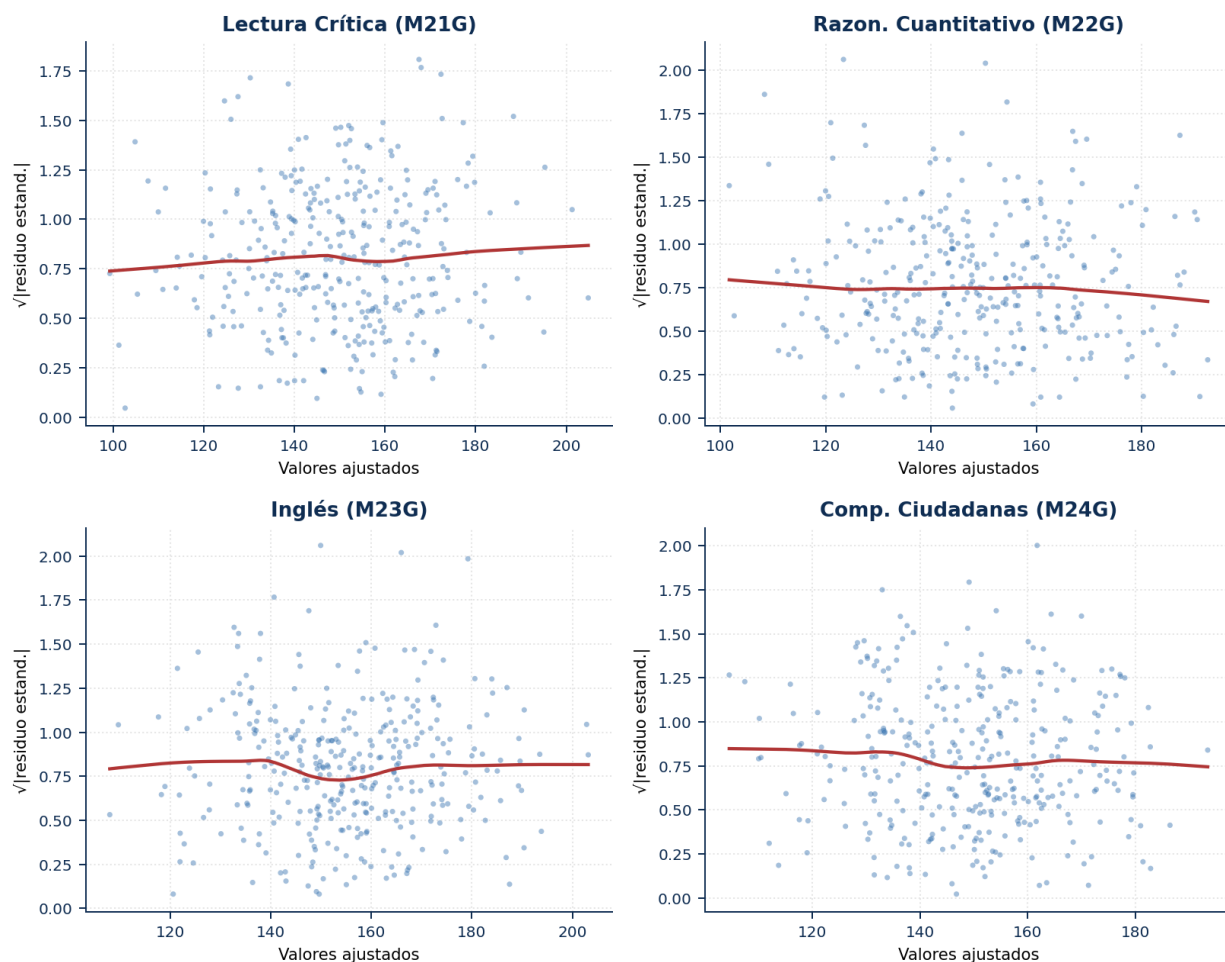
Supuesto 3 — Linealidad y homocedasticidad (residuos vs. ajustados)



Figura 8

Homocedasticidad (escala-localización)

Supuesto 4 — Homocedasticidad (escala-localización)



Los cuatro modelos lineales jerárquicos de la estructura Grupo (Nivel 2 = grupo de investigación, $J = 26$) cumplen satisfactoriamente los seis supuestos: la relación entre las covariables de Saber 11 y los puntajes SABER PRO es lineal en los cuatro dominios ($\text{corr } \hat{y}^2 \cdot \text{residuo} \approx 0,007\text{--}0,016$ y curvas LOESS planas); los residuos de Nivel 1 muestran concordancia excelente en el rango central de los Q-Q plots con solo leve leptocurtosis en las colas (curtosis 3,9–4,7), irrelevante para la inferencia dado $N > 6.000$ y el Teorema del Límite Central, pese a que las pruebas formales de KS-Lilliefors rechacen por exceso de potencia; la normalidad de los efectos aleatorios u_{0j} —el supuesto crítico para un modelo de intercepto aleatorio— se sostiene en los cuatro dominios (Shapiro-Wilk $p = 0,198\text{--}0,560$; asimetría de los BLUPs entre $-0,41$ y $-0,18$), teniendo presente que con solo 26 grupos la potencia de Shapiro-Wilk es baja, por lo que el Q-Q de los BLUPs es el diagnóstico prioritario; la homocedasticidad es aceptable (Levene $p = 0,092\text{--}0,587$, sin patrón de abanico en los gráficos de escala-localización); la independencia entre grupos y la pertinencia del efecto

aleatorio quedan confirmadas por un ICC positivo en los cuatro dominios (0,2%–3,6%) y por la prueba de razón de verosimilitud sobre el intercepto aleatorio (ranova, $p < 0,05$ en todos); y no hay multicolinealidad problemática (VIF máximo = 2,82, muy por debajo del umbral de 5). En conjunto, las únicas desviaciones son menores y bien comprendidas la leptocurtosis leve de los residuos de modo que los supuestos verificados respaldan la validez de la inferencia.